Ejercicios

Tema 5: Las reacciones químicas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Cambios físicos y químicos

básico

Indica si son cambios físicos o químicos: a) hervir agua; b) freír un huevo; c) oxidarse un clavo; d) disolver sal; e) hacer la digestión; f) romper una tiza.

2 Lavoisier

básico

Al calentar 56 g de hierro con 32 g de azufre se forma sulfuro de hierro y no sobra nada. ¿Qué masa de sulfuro se forma? ¿Qué ley aplicas?

3 Lavoisier

medio

Se queman 10 g de magnesio y se obtienen 16,6 g de óxido de magnesio. ¿Cuánto oxígeno ha reaccionado? ¿Por qué la cinta de magnesio «gana» masa?

4 Ajuste

medio

Ajusta las ecuaciones: a) $Mg + O_2 \longrightarrow MgO$ b) $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$ c) $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$

5 Velocidad de reacción

medio

Explica con la teoría de colisiones por qué: a) los alimentos duran más en la nevera; b) el azúcar en polvo se disuelve y reacciona antes que un terrón.

6 Proporciones

avanzado

El metano arde según $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$. Si 16 g de metano reaccionan con 64 g de oxígeno y se forman 44 g de CO_2, ¿cuánta agua se forma? ¿Cuánto oxígeno haría falta para quemar 48 g de metano?

7 Química y medio ambiente

●●● avanzado

Elige uno de estos problemas ambientales: lluvia ácida, efecto invernadero o plásticos en el mar. Explica qué sustancias lo causan y propón dos medidas para reducirlo.